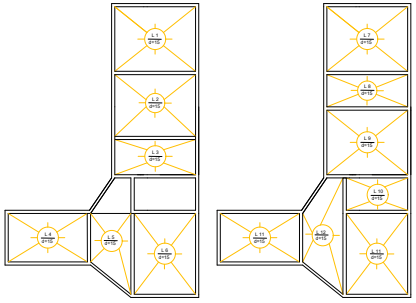
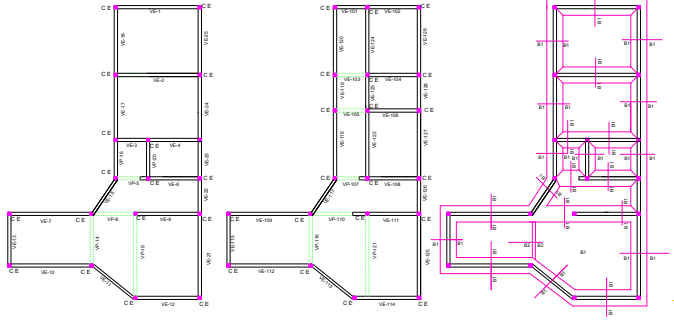
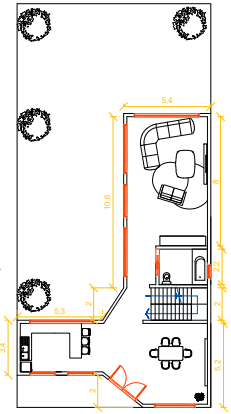


PLANTA DE LOSAS

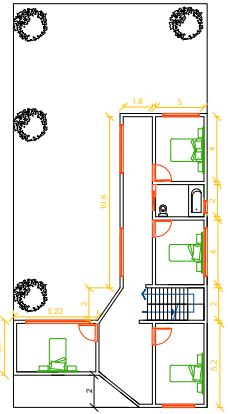


PLANTA DE VIGAS Y COLUMNAS

PLANTA DE BASES



PLANTA ARQUITECTONICA



SEGUN EL REGLAMENTO CIRSOC

PLanilla de VIGA

Nom	Luz	Estribos	$\frac{Q}{\gamma}$	$\frac{pq}{rb}$	as(+)	as(-)	M(+)	M(-)
V-101	4M	1Ø6 cada 20 CM	$\frac{1500 \text{ kg}}{M}$	$\frac{3000}{kg}$	$5cm^2$ 4Ø12	$2cm^2$ 3Ø6	$\frac{5000}{kgm}$	$\frac{2000}{kgm}$
V-102								

PLanilla de base aislada

nom	L1	L2	c1	c2	p	m(+)	hb
B 1	0.90 M	0.90 M	0.20 M	0.20 M	20 T	10000 KGM	0.30 M
B 2	0.80 M	0.80 M	0.20 M	0.20 M	15 T	8000 KGM	0.25 M

PLanilla Losa

Nom	L1	L2	AS	AB	$\overrightarrow{P}$	estribos	altura
Nom	20CM	20CM	4.52CM	400CM	$\frac{60.000}{KG}$	Ø6 cada 15 CM	4 Metros
Nom	DC	Mom	reaccion ra/rb	As	Ø	distribucion	altura
L101		$\frac{3000}{KGm}$	$\frac{1500}{KG}$	$\frac{5}{CM^2}$	8	1Ø8 CADA 15CM	10 CM

PROCESO DE CALCULO DE VIGA PORTANTE

1. MOMENTO flexor

$M(+) = \frac{Q\,L^2}{8}$

$M+ = \frac{200kg/m \cdot (5M)^2}{8}$

$M(+) = 600kgm = 625000Kgm$

2. Q= 2000KG/m, LUZ=5M

$ms = \frac{MOMENTO}{b \cdot h \cdot br}$

$ms = \frac{625000Kgm}{20\ (50)^2 \cdot 175} = 0{,}07\ M(+) = 6250kgm = 625.000Kgm$

3. $as = \frac{wm \cdot b.h.br}{Bst}$

$as = \frac{wm\ 50.20.175}{4200} = 5{,}58\ cm$

$ms = \Longrightarrow wm = 0{,}134$

4. as(+) = 5,58CM seccion de acero

1Ø12 ⟶ 1,13CM²

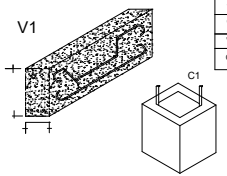
x ⟶ 5,58CM²

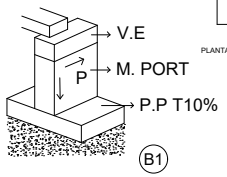
⇢ 5 fi del 12

5.

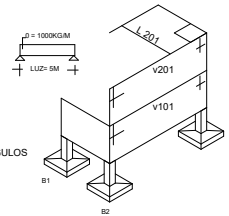
planillo de doblados de hierros

elemento	Diam	esquema	LONG.	CANT
V1	Ø12		3,5 M	2
C1	Ø6		0,6 M	50
V2	Ø10		3,2 M	2
C2	Ø12		4,5 M	4





CALCULO DE RETICULADO COMPUESTO



PLANTA ALTA

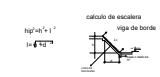
CALCULO DE LOSA A DIRE

a= 200KG/m2 LUZ= 3M

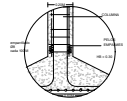
M+ = Q.L/8 = 200KG (3m)

M(+) = 225KG

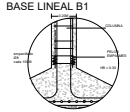
22500K GM



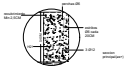
BASE LINEAL B2



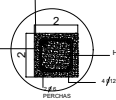
BASE LINEAL B1



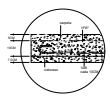
VIGA 101



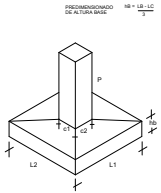
COLUMNA C1



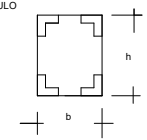
LOSA 101



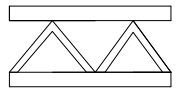
CALCULO DE BASE AISLADA



PERFIL ANGULO



CALCULO DE RETICULADO COMPUESTO VIGA DE ACERO



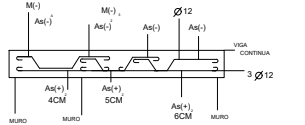
wx= momento flexor / tension admisible

PERFIL ANGULOS

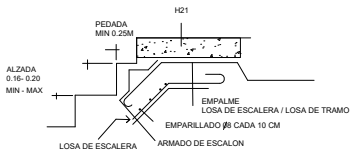
h= 40cm

b= 20cm

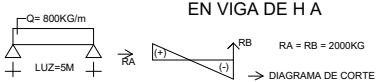
DETALLE DE VIGA CONTINUA



CALCULO DE RETICULADO COMPUESTO



CALCULO DE ESTRIBOS EN VIGA DE H A



RA = RB = 2000KG

DIAGRAMA DE CORTE

CORTANTE= $\frac{RA\ O\ RB}{SECCION\ (b.h)}$

vert . = $\frac{2000kg}{20 \cdot 50\ cm^2}$

Para el calculo de la base lineal el objetivo es determinar el ancho de la zapata . ya que el largo de la base constituido por metro longitudiina y ce repite por la longitud necesaria del proyecto

el cortante de esta formula tiene que ser mayor al cortante de la primer formula , donde aparece la reacción sobre la sección de la viga.
podemos cambiar la separación entre estribos y su sección para que sea siempre mayor

nota: los empalmes de la s barras de acero entre elementos estructurales tienen una medida mínima por reglamento (CIRSO)

S.E = Seccion del estribo

TEN . TRAB = 2400KG/CM²

B = Base de las vigas

SEP = Separacion entre estribos

H = Altura de la viga

CONFORME A OBRA

PROPIETARIO:MARTIN MAXIMO

EXPEDIENTE Nº

DATOS CATASTRALES

SECC | MANZ | PORCENT

USO:

CROQUIS

MATERIALES

MADERA= 100kg x cm²

ACERO= 4200kg x cm²

TENSION DEL SUELO = 0.5 kg cm²

H°A°= 210kg x cm²